计算机网络实验复习

考试知识点整理

2025 年 12 月 27 日

目录

1 网络设备基础 **8**

1.1 集线器 (HUB) 与交换机 (Switch) 8

1.2 二层交换机与三层交换机 8

1.3 交换机管理方式 8

2 VLAN 虚拟局域网 **9**

2.1 VLAN 的作用 9

2.2 VLAN 划分方法 9

2.3 VLAN 配置命令 9

2.4 VLAN 间通信 10

3 IP 地址与子网划分 **10**

3.1 子网掩码计算 10

3.2 默认网关 11

4 路由器配置 **11**

4.1 路由类型 11

4.2 静态路由配置 11

4.3 路由器接口配置 12

4.4 查看路由表 13

5 访问控制列表 (ACL) **13**

5.1 ACL 类型 13

5.2 ACL 配置命令 13

6 NAT 网络地址转换 **14**

6.1 NAT 工作原理 14

6.2 NAT 转换过程 15

6.3 NAT 配置命令 15

7 生成树协议 (STP) 16
7.1 STP 作用 . . . 16
7.2 STP 选举规则 . . . 16

8 Windows 网络命令 16
8.1 常用命令 . . . 16
8.2 Ping 命令详解 . . . 17

9 常用协议与端口 17
9.1 协议功能 . . . 17
9.2 FTP 命令 . . . 18

10 TCP 三次握手 18

11 双绞线制作 18
11.1 线序标准 . . . 18
11.2 线缆类型 . . . 18
11.3 双绞线使用的线对 . . . 19

12 数据包分析 19
12.1 协议层次 . . . 19
12.2 常见抓包分析 . . . 19

13 综合题型总结 20
13.1 VLAN 配置题 . . . 20
13.2 路由器配置题 . . . 20
13.3 故障排查顺序 . . . 20

14 链路聚合技术 20

15 路由器接口类型 21

16 网络故障排查 21
16.1 常见故障现象与原因 . . . 21
16.2 故障排查工具 . . . 22
16.3 测试连接的正确顺序 . . . 22

17 以太网链路聚合 22

18 ARP 缓存 23

19 交换机端口状态 23

20 网络设备功能对比 **24**

21 传输时延 **24**

22 Windows 网络组件 **24**

23 路由器配置实验 **25**
23.1 实验拓扑规划 25
23.2 配置步骤 25
23.3 测试串口连接 26

24 VLAN 实验 **26**
24.1 实验要求 26
24.2 配置命令 26

25 访问控制列表实验 **28**
25.1 ACL 配置实例 28
25.2 限制 FTP 访问 28

26 NAT 实验 **29**
26.1 NAT 配置完整示例 29

27 数据包分析实验 **30**
27.1 Wireshark 抓包分析 30
27.2 TCP 连接分析 31

28 综合实验题 **31**
28.1 完整网络配置实验 31

29 DHCP 动态主机配置协议 **32**
29.1 DHCP 工作原理 32
29.2 DHCP 配置 32

30 交换机 MAC 地址表 **33**
30.1 MAC 地址学习 33
30.2 查看 MAC 地址表 33

31 端口镜像 (Port Mirroring) **34**

32 路由协议基础 **34**
32.1 静态路由 vs 动态路由 34
32.2 RIP 协议 34
32.3 OSPF 协议 35

33 网络安全基础 **36**
33.1 端口安全 36
33.2 常见网络攻击 36

34 网络性能测试 **37**
34.1 带宽测试 37
34.2 时延类型 37

35 IPv6 基础 **37**
35.1 IPv6 地址格式 37

36 无线网络基础 **38**
36.1 无线网络标准 38
36.2 无线安全 38

37 网络管理协议 **38**
37.1 SNMP 简单网络管理协议 38
37.2 Syslog 日志 39
37.3 易错点总结 39

38 交换机配置模式详解 **40**
38.1 交换机配置模式 40
38.2 模式切换命令 40
38.3 获得帮助 41

39 生成树协议 (STP) 配置实验 **41**
39.1 实验目的 41
39.2 实验背景 41
39.3 配置步骤 41

40 链路聚合配置实验 **43**
40.1 实验目的 43
40.2 配置前准备 43
40.3 配置步骤 43

41 路由器基本配置实验 **45**
41.1 路由器命令模式 45
41.2 路由器命令行基本功能 45
41.3 路由器基本配置 45

42 PPP 协议配置 **47**
42.1 PPP 协议简介 47
42.2 PPP 配置命令 47

43 NAPT 配置实验 **47**
43.1 实验拓扑 47
43.2 实验目的 47
43.3 配置步骤 48

44 访问控制列表 (ACL) 扩展实验 **49**
44.1 标准 IP 访问控制列表配置 49
44.2 扩展 IP 访问控制列表配置 49

45 三层交换机 VLAN 间路由实验 **50**
45.1 实验目的 50
45.2 配置步骤 50

46 RIPv2 路由协议配置实验 **51**
46.1 实验目的 51
46.2 RIP 协议特点 51
46.3 配置步骤 52

47 OSPF 路由协议配置实验 **54**
47.1 实验目的 54
47.2 OSPF 协议特点 54
47.3 OSPF 区域划分 54
47.4 配置步骤 54

48 路由表解读 **57**
48.1 路由表标识符 57
48.2 路由表输出示例 57
48.3 管理距离对比 58

49 接口状态查看 **58**
49.1 show ip interface brief 58
49.2 接口状态组合含义 59

50 show running-config 详解 **59**

51 DCE 与 DTE 配置 **60**

52 思考题汇总 **60**
52.1 交换机相关 . . . 60
52.2 路由器相关 . . . 61
52.3 三层交换相关 . . . 61
52.4 路由协议相关 . . . 61

53 实验考试题型总结 **62**
53.1 选择题常考点 . . . 62
53.2 填空题常考点 . . . 62
53.3 综合题常考点 . . . 63
53.4 实验操作题常考点 . . . 64

54 常见错误与注意事项 **64**

55 快速查询命令表 **68**
55.1 交换机命令 . . . 68
55.2 路由器命令 . . . 68
55.3 ACL 与 NAT 命令 . . . 68
55.4 Windows 网络命令 . . . 68
55.5 RIP 与 OSPF 命令 . . . 68

56 Trunk 与 Access 端口详解 **68**
56.1 端口工作模式 . . . 68
56.2 Trunk 配置详解 . . . 68

57 广播风暴与环路问题 **69**
57.1 环路产生原因 . . . 69
57.2 解决方案 . . . 69

58 生成树协议深入理解 **70**
58.1 STP 工作原理 . . . 70
58.2 STP 端口状态 . . . 71
58.3 show spanning-tree 输出解读 . . . 71

59 链路聚合深入理解 **72**
59.1 链路聚合优势 . . . 72
59.2 流量均衡算法 . . . 72
59.3 链路聚合与生成树对比 . . . 72

60 静态路由配置详解 **73**
60.1 静态路由命令格式 . . . 73
60.2 默认路由 . . . 73

61 ACL 应用位置原则 **74**
61.1 ACL 方向说明 74

62 NAT 地址术语 **74**

63 路由器接口类型详解 **75**
63.1 常见接口类型 75
63.2 接口编号格式 75

64 实验拓扑 IP 规划方法 **76**
64.1 IP 规划示例 76

65 Wireshark 抓包分析要点 **77**
65.1 协议层次识别 77
65.2 常见抓包场景分析 77

66 实验操作注意事项 **78**

67 私有 IP 地址范围 **78**

68 子网划分计算 **79**
68.1 子网划分公式 79
68.2 子网计算示例 79

1 网络设备基础

1.1 集线器 (HUB) 与交换机 (Switch)

重点

集线器的特点（常考易错）：

- 集线器工作在**物理层**，不是基于 MAC 地址转发
- 连接到集线器的节点发送数据时，执行 **CSMA/CD** 介质访问控制
- 通过在网络链路中串接集线器可以**监听**该链路中的数据包
- 连接到同一个集线器的所有节点共享**同一个冲突域**

特性	集线器	交换机
工作层次	物理层	数据链路层
转发依据	无（广播）	MAC 地址表
冲突域	所有端口共享	每端口独立
通信方式	半双工	全双工

表 1: 集线器与交换机对比

1.2 二层交换机与三层交换机

- **二层交换机**：根据 **MAC 地址**转发数据帧
- **三层交换机**：二层交换 + 三层路由，可实现 VLAN 间路由
- **路由器**：根据**路由表**和**目的 IP 地址**转发 IP 分组

1.3 交换机管理方式

- **Console 口**：通过串口线本地配置
- **Telnet**：远程命令行配置
- **Web 管理**：通过浏览器访问交换机的 **IP 地址**进行配置

2 VLAN 虚拟局域网

2.1 VLAN 的作用

重点

VLAN 的好处：

- 广播可以得到控制（减小广播域）
- 网络安全可以得到保护
- 实现虚拟工作组
- 灵活的网络管理

注意：增加 VLAN **不能**使交换机不需要再配置！

2.2 VLAN 划分方法

- **基于端口划分**（实验课采用的方法）
- 基于 MAC 地址划分（主机位置变动时无需重新分配）
- 基于 IP 地址划分
- 基于协议划分

2.3 VLAN 配置命令

命令

创建 VLAN：

```
Switch(config)# vlan 2
! 2: VLAN编号(1-4094)
Switch(config-vlan)# name vlan2
! vlan2: VLAN名称(可选)
Switch(config-vlan)# exit
```

将端口划入 VLAN：

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
! access: 接入模式(连接终端设备)
! vlan 2: 将该端口划入VLAN 2
Switch(config-if)# exit
```

配置 Trunk 端口（交换机互连）：

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
! trunk: 中继模式(连接交换机,允许多个VLAN通过)
Switch(config-if)# exit
```

2.4 VLAN 间通信

重点

不同 VLAN 之间通信需要**三层设备**（路由器或三层交换机）。

三层交换机配置 VLAN 间路由：

```
! 创建VLAN接口并配置IP
Switch(config)# interface vlan 2
! vlan 2: 虚拟VLAN接口
Switch(config-if)# ip address 10.1.1.254 255.0.0.0
! 10.1.1.254: IP地址(作为该VLAN的网关)
! 255.0.0.0: 子网掩码
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan 3
Switch(config-if)# ip address 10.2.1.254 255.0.0.0
Switch(config-if)# exit

! 启用路由功能
Switch(config)# ip routing
! 启用三层交换机的路由功能,实现VLAN间通信
```

3 IP 地址与子网划分

3.1 子网掩码计算

常考题型

题目：一个主机的 IP 地址是 11.0.11.3/24，该主机所属的网络地址和反掩码为？

解答：

- /24 表示子网掩码为 255.255.255.0
- 网络地址 = 11.0.11.3 AND 255.255.255.0 = **11.0.11.0**
- 反掩码（通配符掩码）= 255.255.255.255 - 255.255.255.0 = **0.0.0.255**

常考题型

题目：一个局域网中某台主机的 IP 地址为 176.68.160.12，使用 22 位作为网络地址，求子网掩码。

解答：

- 22 位网络地址 = 11111111.11111111.11111100.00000000
- 子网掩码 = **255.255.252.0**

3.2 默认网关

重点

默认网关地址是**通往其他网络传输路径上的第一跳路由器地址**。
当主机要访问不在同一网段的目标时，数据包会发送给默认网关。

4 路由器配置

4.1 路由类型

- **直连路由：**路由器接口直接连接的网络，自动生成
- **静态路由：**必须由网络管理员**手动配置**
- **动态路由：**通过路由协议自动学习

4.2 静态路由配置

命令

配置静态路由：

```
! 格式：ip route 目的网络 子网掩码 下一跳地址
Router(config)# ip route 目的网络 子网掩码 下一跳地址
! 目的网络：要到达的目标网络地址
! 子网掩码：目标网络的子网掩码
! 下一跳地址：转发数据包的下一个路由器接口IP地址
```

配置默认路由：

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址
! 0.0.0.0 0.0.0.0：匹配所有网络(默认路由)
! 下一跳地址：当路由表中没有匹配项时,转发到此地址
```

示例：

```
Router(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.11.1
```

```
! 到达10.10.10.0/24网络,下一跳为192.168.11.1
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
! 默认路由,所有未匹配的数据包转发到192.168.10.1
```

4.3 路由器接口配置

命令

配置以太网接口：

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
! interface: 进入接口配置模式
! fastEthernet: 快速以太网接口类型(100Mbps)
! 0/0: 插槽号/端口号(格式: 插槽/端口)
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
! ip address: 配置接口IP地址命令
! 192.168.1.1: 接口IP地址
! 255.255.255.0: 子网掩码(/24)
Router(config-if)# no shutdown
! no shutdown: 启用接口(接口默认是关闭状态)
Router(config-if)# exit
! exit: 退出接口配置模式
```

配置串口：

```
Router(config)# interface serial 0/0
! serial: 串行接口类型(用于WAN连接)
! 0/0: 插槽号/端口号
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# clock rate 64000
! clock rate: 配置时钟速率(单位: bps)
! 64000: 64kbps的时钟速率
! 注意: 仅DCE端需要配置,DTE端不需要
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

4.4 查看路由表

命令

```
Router# show ip route
```

5 访问控制列表 (ACL)

5.1 ACL 类型

- **标准 ACL**：编号 1-99，只能根据**源地址**过滤
- **扩展 ACL**：编号 100-199，可根据源地址、目的地址、协议、端口过滤

5.2 ACL 配置命令

命令

标准 ACL：

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.1
! access-list: 创建访问控制列表
! 1: ACL编号(1-99为标准ACL)
! permit: 允许(deny为拒绝)
! 192.168.1.1: 源IP地址

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! 192.168.1.0: 源网络地址
! 0.0.0.255: 反掩码(wildcard mask),0表示必须匹配,1表示任意
! 此规则匹配192.168.1.0-192.168.1.255

Router(config)# access-list 1 deny any
! any: 匹配所有地址(等同于0.0.0.0 255.255.255.255)
! 注意: ACL末尾有隐含的deny any规则
```

扩展 ACL（限制 Web 服务访问）：

```
Router(config)# access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
   eq 80
! 101: ACL编号(100-199为扩展ACL)
! deny: 拒绝
! tcp: 协议类型(可选: tcp/udp/icmp/ip等)
! 192.168.1.0 0.0.0.255: 源地址和反掩码
! any: 任意目的地址
```

```
! eq 80: 等于80端口(HTTP服务)
! eq: 等于, gt: 大于, lt: 小于, neq: 不等于

Router(config)# access-list 101 permit ip any any
! ip: 匹配所有IP协议
! any any: 任意源地址到任意目的地址
```

应用 ACL 到接口：

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip access-group 1 in
! ip access-group: 将ACL应用到接口
! 1: ACL编号
! in: 对进入接口的数据流进行过滤
Router(config-if)# ip access-group 1 out
! out: 对离开接口的数据流进行过滤
```

重点

ACL 规则：

- 如果分组不匹配当前规则，则检查下一条语句
- 如果所有规则都不匹配，则**隐含拒绝**（deny any）
- 标准 ACL 应用在**靠近目的地**的位置
- 扩展 ACL 应用在**靠近源地址**的位置

6 NAT 网络地址转换

6.1 NAT 工作原理

重点

NAT 将内部私有 IP 地址转换为外部公网 IP 地址，使内网主机能访问 Internet。
地址术语：

- **内部本地地址**：内网主机的私有 IP（如 192.168.1.3）
- **内部全局地址**：转换后的公网 IP（如 59.67.148.3）

6.2 NAT 转换过程

NAT 转换示例

内网主机 192.168.1.3:3105 访问外网服务器 202.113.64.2:8080

出站数据包（内 → 外）：

- 原始：源 IP=192.168.1.3:3105，目的 IP=202.113.64.2:8080
- 转换后：源 IP=59.67.148.3:5234，目的 IP=202.113.64.2:8080

入站数据包（外 → 内）：

- 原始：源 IP=202.113.64.2:8080，目的 IP=59.67.148.3:5234
- 转换后：源 IP=202.113.64.2:8080，目的 IP=192.168.1.3:3105

6.3 NAT 配置命令

命令

```
Router(config)# access-list 11 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! access-list 11: 创建ACL编号11
! permit: 允许转换
! 192.168.1.0 0.0.0.255: 允许转换的内网地址范围

Router(config)# ip nat pool abc 59.67.148.3 59.67.148.3 netmask
   255.255.255.0
! ip nat pool: 定义NAT地址池
! abc: 地址池名称(自定义)
! 59.67.148.3 59.67.148.3: 地址池起始IP和结束IP(可以是范围)
! netmask 255.255.255.0: 地址池的子网掩码

Router(config)# ip nat inside source list 11 pool abc overload
! ip nat inside source: 配置内部源地址转换
! list 11: 使用ACL 11定义的地址范围
! pool abc: 使用名为abc的地址池
! overload: 启用PAT(端口地址转换),允许多个内网IP共享一个公网IP

Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat inside
! ip nat inside: 定义为内部接口(连接内网)

Router(config)# interface serial 0/0
Router(config-if)# ip nat outside
```

```
! ip nat outside: 定义为外部接口(连接外网/Internet)
```

7 生成树协议 (STP)

7.1 STP 作用

防止交换机之间形成环路，避免广播风暴。

7.2 STP 选举规则

重点

根交换机选举：选择**最小的交换机优先级**（优先级相同则选最小 MAC 地址）
根端口选举：非根交换机上选择到根交换机**路径开销最小**的端口（开销相同则选最小端口编号）

8 Windows 网络命令

8.1 常用命令

命令

查看 IP 配置：

```
ipconfig                ! 查看IP地址
ipconfig /all           ! 查看详细信息（包括MAC地址）
```

测试连通性：

```
ping 目标IP             ! 测试连通性
ping -t 目标IP          ! 持续测试
ping -n 4 目标IP        ! 指定发送4个包
```

DNS 相关：

```
nslookup 域名           ! DNS解析
ipconfig /flushdns      ! 清空DNS缓存
```

ARP 相关：

```
arp -a                  ! 查看ARP缓存
arp -d                  ! 清空ARP缓存
arp -s IP MAC           ! 手动添加静态ARP条目
```

路由相关：

```
route print              ! 查看路由表
tracert 目标IP           ! 路由跟踪
```

网络统计：

```
netstat -an              ! 查看网络连接状态
```

8.2 Ping 命令详解

重点

ping 命令使用 ICMP 协议，类型为 Echo Request/Echo Reply。
测试顺序（排查网络故障）：

1. ping 127.0.0.1 —测试本机 TCP/IP 协议栈
2. ping 本机 IP —测试本机网卡
3. ping 默认网关—测试本网段连通性
4. ping 远程主机—测试跨网段连通性

9 常用协议与端口

9.1 协议功能

协议	功能	端口/协议
DNS	域名解析为 IP 地址	UDP 53
ARP	IP 地址解析为 MAC 地址	—
RARP	MAC 地址解析为 IP 地址	—
ICMP	网络控制报文（ping 使用）	—
FTP	文件传输	TCP 20(数据)/21(控制)
HTTP	Web 服务	TCP 80
HTTPS	安全 Web 服务	TCP 443
Telnet	远程登录	TCP 23
SMTP	发送邮件	TCP 25

表 2: 常用协议与端口

9.2 FTP 命令

命令

```
ftp 服务器IP          ! 连接FTP服务器
ls                    ! 列出文件
get 文件名            ! 下载文件
put 文件名            ! 上传文件
quit                  ! 退出
```

匿名登录：用户名输入 anonymous

10 TCP 三次握手

重点

TCP 建立连接的三次握手：

报文	Sequence Number	Ack Number	SYN	ACK
第一次握手	x（随机）	0	1	0
第二次握手	y（随机）	x+1	1	1
第三次握手	x+1	y+1	0	1

请求连接报文标志：SYN=1

11 双绞线制作

11.1 线序标准

- **T568A**：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
- **T568B**：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

11.2 线缆类型

重点

直连线（两端相同标准）：连接**不同类型**设备

- 计算机　交换机
- 计算机　路由器
- 交换机　路由器

交叉线（一端 T568A，一端 T568B）：连接**相同类型**设备

- 计算机 计算机
- 交换机 交换机
- 路由器 路由器

11.3 双绞线使用的线对

重点

10/100Mbps 以太网只使用 **1、2、3、6** 号线（两对）。
因此，如果 4、5、7、8 号线不通，网线**仍可使用**。
如果 1、2、3、6 任一根不通，网线**不能使用**。
双绞线最大长度：100 米（超过可能因**信号衰减**导致不能正常工作）

12 数据包分析

12.1 协议层次

重点

分析抓包数据时，识别各层协议：

- **数据链路层**：Ethernet II
- **网络层**：IP、ICMP、ARP
- **传输层**：TCP、UDP
- **应用层**：HTTP、DNS、FTP 等

12.2 常见抓包分析

DNS 查询分析

执行 `nslookup www.baidu.com` 时抓包：

- 应用层协议：DNS
- 传输层协议：UDP
- 目的端口：53
- 目的 IP：DNS 服务器地址

Ping 命令分析

执行 `ping 目标 IP` 时抓包：

- 网络层协议：ICMP
- ICMP 类型：Echo Request（请求）/ Echo Reply（回复）

13 综合题型总结

13.1 VLAN 配置题

1. 创建 VLAN 并命名
2. 将端口划入 VLAN
3. 配置 Trunk 端口（交换机互连）
4. 配置 VLAN 间路由（三层交换机）

13.2 路由器配置题

1. 配置接口 IP 地址
2. 配置静态路由或默认路由
3. 配置 ACL（如需要）
4. 配置 NAT（如需要）

13.3 故障排查顺序

1. 检查物理层（网线、接口）
2. 检查 IP 配置（地址、掩码、网关）
3. 检查路由配置
4. 检查 ACL 配置

14 链路聚合技术

重点

链路聚合（Link Aggregation）：将**多个物理链路**组成**一个逻辑链路**。
作用：

- 增加带宽（多条链路同时传输）
- 提高可靠性（一条链路故障，其他链路继续工作）

- 负载均衡

15 路由器接口类型

重点

路由器常见接口：

- **以太网口**（FastEthernet/GigabitEthernet）：连接局域网
- **串口**（Serial）：点对点连接，需要配置时钟速率（DCE 端）
- **Console 口**：本地配置管理

串口连接：

- 串口之间必须**成对**连接（一端 DCE，一端 DTE）
- DCE 端需要配置 `clock rate`
- 串口 IP 地址通常在**同一网段**

16 网络故障排查

16.1 常见故障现象与原因

故障 1：无法访问域名

现象：ping 域名超时，但 ping IP 地址正常
原因：DNS 解析故障
解决：

- 检查 DNS 服务器配置
- 使用 `nslookup` 测试 DNS 解析
- 清空 DNS 缓存：`ipconfig /flushdns`

故障 2：无法访问外网

现象：ping 本网段正常，ping 外网超时
可能原因：

- 默认网关未设置或设置错误
- 路由器上未配置路由
- 路由器接口未启用（shutdown 状态）

故障 3：Destination Host Unreachable

现象：ping 时显示”Destination Host Unreachable”

原因：

- 本机到目标主机的路由不通
- 目标主机不存在或未开机
- 中间路由器无法转发

16.2 故障排查工具

- **ping：**测试连通性
- **tracert：**跟踪路由路径
- **ipconfig：**查看 IP 配置
- **nslookup：**测试 DNS 解析
- **arp -a：**查看 ARP 缓存
- **netstat：**查看网络连接状态

16.3 测试连接的正确顺序

命令

测试网络连通性的步骤：

```
1. ping 127.0.0.1          # 测试TCP/IP协议栈
2. ping 本机IP             # 测试网卡
3. ping 默认网关           # 测试本网段
4. ping 外网IP             # 测试路由
5. ping 外网域名           # 测试DNS
```

17 以太网链路聚合

重点

测试链路聚合：
如果两台交换机之间有多条链路聚合：

- 断开其中一条链路，网络**仍能正常通信**（其他链路继续工作）
- 所有链路同时工作，带宽叠加

注意：如果没有配置链路聚合，多条链路会形成环路，需要 STP 阻塞部分端口。

18 ARP 缓存

重点

ARP 缓存类型：

- **dynamic**（动态）：通过 ARP 协议自动学习，有老化时间
- **static**（静态）：手动添加，不会老化

查看 ARP 缓存：

```
arp -a
```

手动添加静态 ARP：

```
arp -s 192.168.5.7 00-52-18-45-a2-67
```

19 交换机端口状态

重点

交换机端口默认状态：
在缺省配置下，交换机的所有端口：

- 处于**启用状态**（up）
- 属于 **VLAN 1**（默认 VLAN）
- 可以互相通信

功能	中继器	集线器	网桥	路由器
工作层次	物理层	物理层	数据链路层	网络层
隔离冲突域	否	否	是	是
隔离广播域	否	否	否	是
转发依据	—	—	MAC 地址	IP 地址

表 3: 网络设备功能对比

20 网络设备功能对比

重点

抑制广播风暴：只有**路由器**能隔离广播域，从而抑制广播风暴。

21 传输时延

重点

传输时延：信号从介质一端传到另一端所需的时间。
影响因素：

- 介质长度
- 信号传播速度（光纤 > 双绞线）

与传输时延相关的问题：

- **近端串扰**：信号在传输过程中相互干扰
- **衰减**：信号强度随距离增加而减弱
- **远端串扰**：远端的信号干扰

22 Windows 网络组件

重点

访问 Web 无关的组件：**WINS**（Windows Internet Name Service）
WINS 用于 NetBIOS 名称解析，与 Web 访问无关。
Web 访问相关组件：

- DNS：域名解析
- TCP：传输层协议
- IIS：Web 服务器

23 路由器配置实验

23.1 实验拓扑规划

典型实验拓扑

设备：

- 路由器 RA：R3740（接口：s0/0, s0/1, s0/2, g0/0, g0/1）
- 路由器 RB：R2692A（接口：s1/2, s1/3, f1/0, f1/1）
- 计算机 PC1、PC2

IP 规划（202.115.0.0-202.115.255.255，/24）：

- PC1 网段：202.115.10.0/24
- PC2 网段：202.115.20.0/24
- 串口互连：202.115.30.0/24

23.2 配置步骤

命令

1. 配置路由器接口：

```
RA(config)# interface gigabitEthernet 0/0
RA(config-if)# ip address 202.115.10.1 255.255.255.0
RA(config-if)# no shutdown
RA(config-if)# exit

RA(config)# interface serial 0/0
RA(config-if)# ip address 202.115.30.1 255.255.255.0
RA(config-if)# clock rate 64000
RA(config-if)# no shutdown
RA(config-if)# exit
```

2. 配置静态路由：

```
RA(config)# ip route 202.115.20.0 255.255.255.0 202.115.30.2
```

3. 配置计算机：

- PC1：IP=202.115.10.2，网关 =202.115.10.1
- PC2：IP=202.115.20.2，网关 =202.115.20.1

23.3 测试串口连接

重点

测试串口是否接好：

在路由器上执行：

```
Router# show interfaces serial 0/0
```

查看接口状态：

- `Serial0/0 is up, line protocol is up`：连接正常
- `Serial0/0 is up, line protocol is down`：物理连接正常，但协议未建立（可能时钟未配置）
- `Serial0/0 is down`：物理连接故障

24 VLAN 实验

24.1 实验要求

VLAN 实验典型题

场景：某单位有 40 台计算机，财务部 4 台，其他部门 36 台。使用两台交换机 S3760 和 S2126。

要求：

- 财务部划入 VLAN2
- 其他部门划入 VLAN3
- 使用私有 IP 地址 10.0.0.0/8
- 财务部：10.1.1.0/24
- 其他部门：10.2.1.0/24

24.2 配置命令

命令

S3760 配置：

```
! 创建VLAN
S3760(config)# vlan 2
S3760(config-vlan)# name vlan2
S3760(config-vlan)# exit
S3760(config)# vlan 3
```

```
S3760(config-vlan)# name vlan3
S3760(config-vlan)# exit

! 指定端口属于VLAN
S3760(config)# interface fastEthernet 0/1
S3760(config-if)# switchport access vlan 2
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# interface range fastEthernet 0/2-21
S3760(config-if-range)# switchport access vlan 3
S3760(config-if-range)# exit

! 配置Trunk端口
S3760(config)# interface fastEthernet 0/24
S3760(config-if)# switchport mode trunk
S3760(config-if)# exit
```

配置 VLAN 间路由（三层交换机）：

```
! 进入VLAN 2的虚拟接口
S3760(config)# interface vlan 2
! 配置IP地址：10.1.1.254是网关地址，255.0.0.0是子网掩码
S3760(config-if)# ip address 10.1.1.254 255.0.0.0
S3760(config-if)# exit

! 进入VLAN 3的虚拟接口
S3760(config)# interface vlan 3
! 配置IP地址：10.2.1.254是网关地址，255.0.0.0是子网掩码
S3760(config-if)# ip address 10.2.1.254 255.0.0.0
S3760(config-if)# exit

! 启用三层交换机的路由功能，实现VLAN间通信
S3760(config)# ip routing
```

25 访问控制列表实验

25.1 ACL 配置实例

ACL 实验题

要求：使部门 B 不能访问部门 A，其他访问不受限。
假设：

- 部门 A：172.16.12.0/24
- 部门 B：172.16.13.0/24

命令

配置扩展 ACL：

```
! 创建ACL规则
Router(config)# access-list 101 deny ip 172.16.13.0 0.0.0.255
   172.16.12.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 101 permit ip any any

! 应用到接口（部门B的接口）
Router(config)# interface fastEthernet 0/1
Router(config-if)# ip access-group 101 in
Router(config-if)# exit
```

25.2 限制 FTP 访问

限制 FTP 访问

要求：禁止内网访问外网的 FTP 服务器。

命令

```
! FTP使用TCP端口21（控制）和20（数据）
Router(config)# access-list 102 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
   eq 21
Router(config)# access-list 102 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
   eq 20
Router(config)# access-list 102 permit ip any any

! 应用到内网接口的出方向
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group 102 out
```

26 NAT 实验

26.1 NAT 配置完整示例

NAT 实验

拓扑：

- 内网：192.168.1.0/24
- 路由器内部接口：f0/0 = 192.168.1.1
- 路由器外部接口：s0/0 = 59.67.148.3
- 外网服务器：202.113.64.2

命令

完整 NAT 配置：

```
! 定义允许转换的内网地址
Router(config)# access-list 11 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! 定义内部全局地址池
Router(config)# ip nat pool abc 59.67.148.3 59.67.148.3 netmask
   255.255.255.0

! 配置动态NAT（PAT）
Router(config)# ip nat inside source list 11 pool abc overload

! 指定内部接口
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit

! 指定外部接口
Router(config)# interface serial 0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit
```

查看 NAT 转换表：

```
Router# show ip nat translations
```

27 数据包分析实验

27.1 Wireshark 抓包分析

DNS 查询抓包

执行命令： `nslookup www.baidu.com`
抓包分析：

- 数据链路层：Ethernet II
- 网络层：IP
- 传输层：UDP
- 应用层：DNS
- 源 IP：本机 IP（如 118.114.175.86）
- 目的 IP：DNS 服务器 IP（如 61.139.2.69）
- 源端口：随机高端口
- 目的端口：53
- 源 MAC：本机 MAC
- 目的 MAC：网关 MAC

HTTP 访问抓包

执行命令： 访问网页
抓包分析：

- 应用层：HTTP
- 传输层：TCP
- 目的端口：80（HTTP）或 443（HTTPS）
- 包含三次握手过程

27.2 TCP 连接分析

重点

TCP 三次握手抓包特征：

第一次握手：

- SYN=1, ACK=0
- Sequence Number=x（随机初始值）

第二次握手：

- SYN=1, ACK=1
- Sequence Number=y（服务器随机初始值）
- Acknowledgement Number=x+1

第三次握手：

- SYN=0, ACK=1
- Sequence Number=x+1
- Acknowledgement Number=y+1

28 综合实验题

28.1 完整网络配置实验

综合实验

场景：某单位内部局域网通过路由器连接 Internet。

要求：

1. 配置 VLAN 划分部门
2. 配置路由器实现内网互通
3. 配置 NAT 实现内网访问外网
4. 配置 ACL 限制 FTP 访问

配置步骤：

1. 交换机：创建 VLAN，划分端口，配置 Trunk
2. 三层交换机：配置 VLAN 接口 IP，启用路由
3. 路由器：配置接口 IP，配置静态路由
4. 路由器：配置 NAT（ACL+ 地址池 +inside/outside）

5. 路由器：配置 ACL 限制访问
6. 计算机：配置 IP、掩码、网关、DNS
7. 测试：ping、tracert、访问网页

29 DHCP 动态主机配置协议

29.1 DHCP 工作原理

重点

DHCP 四步过程（重要考点）：

1. **DHCP Discover**：客户端广播寻找 DHCP 服务器
2. **DHCP Offer**：服务器提供 IP 地址
3. **DHCP Request**：客户端请求使用该 IP
4. **DHCP ACK**：服务器确认分配

DHCP 使用 UDP 协议：

- 客户端端口：68
- 服务器端口：67

29.2 DHCP 配置

命令

路由器作为 DHCP 服务器：

```
! 创建DHCP地址池
Router(config)# ip dhcp pool mypool
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# exit

! 排除不分配的地址
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

DHCP 抓包分析

执行：计算机设置为自动获取 IP

抓包特征：

- 传输层协议：UDP
- 源端口：68，目的端口：67
- 源 IP：0.0.0.0（初始状态）
- 目的 IP：255.255.255.255（广播）
- 包含四个报文：Discover、Offer、Request、ACK

30 交换机 MAC 地址表

30.1 MAC 地址学习

重点

交换机自学习过程：

1. 交换机收到数据帧，记录**源 MAC 地址**和**进入端口**
2. 查找 MAC 地址表中的**目的 MAC 地址**
3. 如果找到，从对应端口转发
4. 如果未找到，**泛洪**（除接收端口外的所有端口）

MAC 地址表项类型：

- **动态**：自动学习，有老化时间（默认 300 秒）
- **静态**：手动配置，不会老化

30.2 查看 MAC 地址表

命令

```
Switch# show mac-address-table
Switch# show mac-address-table dynamic
Switch# show mac-address-table static
```

31 端口镜像 (Port Mirroring)

重点

端口镜像作用：将一个或多个端口的流量复制到监控端口，用于**网络监控和故障排查**。

应用场景：

- 使用 Wireshark 抓包分析
- 网络安全监控
- 流量分析

命令

配置端口镜像：

```
! 将f0/1的流量镜像到f0/24
Switch(config)# monitor session 1 source interface f0/1
Switch(config)# monitor session 1 destination interface f0/24
```

32 路由协议基础

32.1 静态路由 vs 动态路由

特性	静态路由	动态路由
配置方式	手动配置	自动学习
适用场景	小型网络	大型网络
网络变化	需手动更新	自动适应
资源消耗	低	高
管理难度	简单网络易，复杂网络难	配置后自动维护

表 4: 静态路由与动态路由对比

32.2 RIP 协议

重点

RIP 特点：

- 距离矢量路由协议
- 以**跳数**作为度量（最大 15 跳，16 跳表示不可达）
- 每 30 秒更新一次路由表

- 使用 UDP 端口 520

命令

配置 RIP：

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 192.168.2.0
Router(config-router)# exit
```

32.3 OSPF 协议

重点

OSPF 特点：

- 链路状态路由协议
- 以**带宽**作为度量（开销 cost）
- 收敛速度快
- 支持大型网络
- 使用 IP 协议号 89

命令

配置 OSPF：

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit
```

33 网络安全基础

33.1 端口安全

重点

端口安全作用：限制交换机端口上允许的 MAC 地址，防止未授权设备接入。
违规处理方式：

- **protect：**丢弃非法流量，不记录
- **restrict：**丢弃非法流量，记录日志
- **shutdown：**关闭端口（默认）

命令

配置端口安全：

```
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# exit
```

33.2 常见网络攻击

重点

ARP 欺骗：攻击者发送伪造的 ARP 响应，将网关 MAC 地址映射到攻击者 MAC。
防御措施：

- 配置静态 ARP 绑定
- 使用 ARP 防火墙
- 启用端口安全

MAC 地址泛洪攻击：攻击者发送大量不同源 MAC 的数据帧，填满交换机 MAC 地址表。
防御措施：

- 配置端口安全
- 限制每端口 MAC 地址数量

34 网络性能测试

34.1 带宽测试

重点

理论传输时间计算：
传输时间 = 数据大小 / 带宽
示例：100MB 文件通过 100Mbps 链路传输

- 数据大小 = 100MB = 100 × 8 = 800Mb
- 传输时间 = 800Mb / 100Mbps = 8 秒

注意：实际传输时间会因协议开销、网络拥塞等因素增加。

34.2 时延类型

重点

网络时延组成：

1. **发送时延：**数据从主机发送到链路所需时间 = 数据长度 / 发送速率
2. **传播时延：**信号在链路上传播所需时间 = 链路长度 / 传播速度
3. **处理时延：**路由器处理分组所需时间
4. **排队时延：**分组在路由器队列中等待的时间

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

35 IPv6 基础

35.1 IPv6 地址格式

重点

IPv6 地址：128 位，用冒号分隔的 8 组十六进制数。
示例：2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
简化规则：

- 每组前导 0 可省略：2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334
- 连续的 0 组可用:: 表示（只能用一次）：2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

36 无线网络基础

36.1 无线网络标准

标准	频段	最大速率	特点
802.11b	2.4GHz	11Mbps	早期标准
802.11g	2.4GHz	54Mbps	兼容 11b
802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	双频，MIMO
802.11ac	5GHz	1.3Gbps	高速

表 5: 无线网络标准对比

36.2 无线安全

重点

无线加密方式（安全性从低到高）：

1. **开放**：无加密（不安全）
2. **WEP**：已被破解（不推荐）
3. **WPA**：较安全
4. **WPA2**：推荐使用
5. **WPA3**：最新标准

认证方式：

- **PSK**（预共享密钥）：家庭/小型网络
- **802.1X**：企业级认证

37 网络管理协议

37.1 SNMP 简单网络管理协议

重点

SNMP 组成：

- **管理站**：网络管理系统
- **代理**：运行在被管理设备上
- **MIB**：管理信息库

SNMP 版本：

- SNMPv1：基础版本
- SNMPv2c：增加批量操作
- SNMPv3：增加安全认证

使用 UDP 端口 161（代理）和 162（trap）

37.2 Syslog 日志

重点

Syslog 严重级别（0-7）：

- 0 - Emergency：系统不可用
- 1 - Alert：需要立即处理
- 2 - Critical：严重错误
- 3 - Error：错误
- 4 - Warning：警告
- 5 - Notice：通知
- 6 - Informational：信息
- 7 - Debug：调试

使用 UDP 端口 514

37.3 易错点总结

重点

常见错误：

1. 混淆集线器和交换机的工作层次
2. 认为 VLAN 可以自动配置
3. 忘记配置默认网关导致无法跨网段通信
4. ACL 规则顺序错误（应该先具体后宽泛）
5. NAT 的 inside/outside 接口配置反了
6. 串口忘记配置 clock rate（DCE 端）
7. 接口配置后忘记 no shutdown

8. 子网掩码计算错误（注意/24、/16 等表示法）
9. 混淆源端口和目的端口
10. 认为交换机能隔离广播域（只有路由器能）

38 交换机配置模式详解

38.1 交换机配置模式

交换机命令行操作模式主要包括：用户模式、特权模式、全局配置模式和端口配置模式等几种。

模式	提示符
用户模式	Switch>
特权模式	Switch#
全局配置模式	Switch(config)#
端口配置模式	Switch(config-if)#
VLAN 配置模式	Switch(config-vlan)#

表 6: 交换机配置模式

38.2 模式切换命令

命令

用户模式进入特权模式：

```
Switch> enable
Password:
```

密码输入时在屏幕上不显示。

特权模式进入全局配置模式：

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# exit
```

全局模式进入端口配置模式：

```
Switch(config)# interface port-type mod-num/port-num
! port-type: 接口类型(fastEthernet/gigabitEthernet/serial等)
! mod-num: 接口模块号
! port-num: 接口号
Switch(config-if)# exit
```

示例：

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
! 进入快速以太网接口0/1的配置模式
```

38.3 获得帮助

命令

```
Switch# ?                          ! 显示当前模式下所有命令
Switch# show ?                     ! 显示所有以show开头的命令
```

39 生成树协议 (STP) 配置实验

39.1 实验目的

- 理解生成树协议的作用
- 掌握生成树协议的配置方法
- 理解根交换机和根端口的选举规则

39.2 实验背景

当交换机之间有多条链路连接时，会形成环路，造成广播风暴。生成树协议可以消除环路，使只有一条线路处于工作状态。

39.3 配置步骤

命令

1. 在交换机 Sa 上开启生成树协议：

```
Sa(config)# spanning-tree
! spanning-tree: 启用生成树协议
! 交换机默认情况下生成树协议没有工作
```

停止生成树协议：

```
Sa(config)# no spanning-tree
! no spanning-tree: 关闭生成树协议
```

2. 设置生成树协议类型：

```
Sa(config)# spanning-tree mode rstp
```

```
! spanning-tree mode: 设置生成树协议类型
! rstp: 快速生成树协议(Rapid Spanning Tree Protocol)
! 其他选项: stp(标准生成树), mstp(多生成树)
```

3. 设置交换机 Sa 的优先级（使它成为根交换机）：

```
Sa(config)# spanning-tree priority 4096
! spanning-tree priority: 设置交换机优先级
! 4096: 优先级值(必须是4096的倍数)
! 范围: 0-61440, 默认值32768
! 数值越小,优先级越高,越可能成为根交换机
```

4. 设置端口优先级：

```
Sa(config)# interface fastEthernet 0/3
Sa(config-if)# spanning-tree port-priority 0
! spanning-tree port-priority: 设置端口优先级
! 0: 端口优先级值(必须是16的倍数)
! 范围: 0-240
! 数值越小,优先级越高,越可能成为根端口
```

5. 查看生成树配置信息：

```
Sa# show spanning-tree
! show spanning-tree: 显示生成树协议状态和配置
! 包括: 根桥ID、端口状态、优先级等信息
```

重点

生成树选举规则：

根交换机选举：

- 选择最小的交换机优先级
- 优先级相同则选最小 MAC 地址

根端口选举：

- 非根交换机上选择到根交换机路径开销最小的端口
- 开销相同则选最小端口编号

重要参数：

- Priority：优先级
- RootCost：到根交换机的开销

- RootPort：根端口
- DesignatedRoot：根交换机 ID

40 链路聚合配置实验

40.1 实验目的

- 理解链路聚合的作用
- 掌握链路聚合的配置方法
- 理解流量均衡的配置

40.2 配置前准备

配置链路聚合前要先删除生成树配置。默认情况下，交换机中不存在 AggregatePort(AP)。

40.3 配置步骤

命令

1. 在交换机 Sa 创建链路聚合接口 AP1：

```
Sa(config)# interface aggregatePort 1
! interface aggregatePort: 创建聚合端口(AP)
! 1: AP编号(锐捷交换机支持1-6)
Sa(config-if)# switchport mode trunk
! switchport mode trunk: 设置AP工作模式为trunk
! trunk模式允许多个VLAN的数据通过
Sa(config-if)# exit
```

2. 将网络接口 F0/3 和 F0/4 加入 AP1：

```
Sa(config)# interface fastEthernet 0/3
Sa(config-if)# port-group 1
! port-group: 将接口加入指定的聚合端口组
! 1: AP编号,与上面创建的AP1对应
Sa(config)# interface fastEthernet 0/4
Sa(config-if)# port-group 1
! 将F0/4也加入AP1
! 注意: 加入AP后,接口属性将被AP属性覆盖
```

3. 从 AP 中删除接口：

```
Sa(config-if)# no port-group
```

```
! no port-group: 将接口从聚合端口组中移除
! 移除后接口恢复加入AP前的属性
```

4. 在交换机 Sb 上进行相同配置：

```
Sb(config)# interface aggregatePort 1
Sb(config-if)# switchport mode trunk
Sb(config-if)# exit
Sb(config)# interface fastEthernet 0/3
Sb(config-if)# port-group 1
Sb(config)# interface fastEthernet 0/4
Sb(config-if)# port-group 1
```

5. 查看链路聚合配置信息：

```
Sb# show aggregatePort summary
! show aggregatePort summary: 显示聚合端口摘要信息
! 包括: 端口模式、成员端口、最大端口数等
```

6. 配置聚合端口的流量均衡：

```
Sa# aggregateport load-balance dst-mac
! aggregateport load-balance: 配置流量均衡算法
! dst-mac: 按目的MAC地址分配流量
! 其他选项: src-mac(源MAC), src-ip(源IP)
! 默认为src-mac(源MAC地址)
Sa# aggregateport load-balance src-ip
! src-ip: 按源IP地址分配流量
```

7. 查看流量均衡配置：

```
Sa# show aggregateport load-balance
! 显示当前使用的流量均衡算法
```

重点

链路聚合测试：

将交换机间的两条连线都连上，在 PC1 上执行：

```
C:\> ping -t 192.168.10.12
```

拔掉 F0/3 口的连线，PC1 与 PC3 之间仍然连通，一般没有丢包的情况。这说明链路聚合配置成功。

41 路由器基本配置实验

41.1 路由器命令模式

命令模式	路由器提示符	访问/退出方法
用户 EXEC	R2600-A>	登录/使用 exit 命令
特权 EXEC	R2600-A#	enable/disable 或 exit
全局配置	R2600-A(config)#	configure terminal/exit 或 end
接口配置	R2600-A(config-if)#	interface 接口/exit 或 end

表 7: 路由器命令模式及切换

41.2 路由器命令行基本功能

命令

1. 帮助信息：

```
R2600-A> ?                    ! 显示当前模式下所有可执行的命令
R2600-A# co?                  ! 显示所有以co开头的命令
R2600-A# configure ?          ! 显示configure命令后可执行的参数
```

2. 命令的简写：

```
R2600-A# conf t               ! 代表configure terminal
```

只要和其他命令不引起歧义即可。

3. 命令的自动补齐：

```
R2600-A# com<Tab>             ! 按Tab键自动补齐为configure
```

4. 命令的快捷键功能：

```
Ctrl+Z                        ! 直接退回到特权模式
↑键                           ! 重新输入上一条命令
```

41.3 路由器基本配置

命令

1. 配置设备名称：

```
R2600-A> enable
R2600-A# configure terminal
R2600-A(config)# hostname RA
```

注意：设备名称的有效字符是 22 个字节。

2. 配置以太网接口 IP 地址：

```
RA(config)# interface fastEthernet 1/0
RA(config-if)# ip address 17.1.0.1 255.255.0.0
RA(config-if)# no shutdown
RA(config-if)# exit
```

3. 配置串口 IP 地址：

```
RA(config)# interface serial 1/3
RA(config-if)# ip address 17.2.0.1 255.255.0.0
RA(config-if)# clock rate 64000    ! DCE端需要配置时钟速率
RA(config-if)# no shutdown
RA(config-if)# exit
```

4. 查看路由器接口参数：

```
RA# show ip interface brief
```

5. 查看当前生效的配置：

```
RA# show running-config
```

6. 查看保存在 NVRAM 里的配置：

```
RA# show startup-config
```

7. 保存配置：

```
RA# copy running-config startup-config
```

重点

串口连接注意事项：

- 串口之间必须成对连接（一端 DCE，一端 DTE）
- DCE 端需要配置 clock rate
- 串口 IP 地址通常在同一网段
- 使用 show interface 命令查看接口状态

接口状态说明：

- Serial is up, line protocol is up：连接正常
- Serial is up, line protocol is down：物理连接正常，但协议未建立
- Serial is down：物理连接故障

42 PPP 协议配置

42.1 PPP 协议简介

PPP 协议分为 LCP 和 NCP 两个子层：

- **LCP**：负责链路的协商、建立、回拨、认证、数据的压缩、多链路捆绑等功能
- **NCP**：主要负责和上层协议进行协商，为网络层协议提供服务

42.2 PPP 配置命令

命令

配置广域网接口的封装类型为 PPP：

```
Router(config)# interface serial 1/3
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# exit
```

43 NAPT 配置实验

43.1 实验拓扑

- 内网：10.0.0.0/16
- LAN-R 的 F1/0：10.0.0.1（内网接口）
- LAN-R 的 S1/3：202.115.12.1（外网接口）
- Internet-R 的 S1/3：202.115.12.2
- Internet-R 的 F1/0：200.2.0.1
- Web Server：200.2.0.2
- PC：10.0.0.2

43.2 实验目的

- 理解 NAT/NAPT 的工作原理
- 掌握 NAT 配置方法
- 理解内部本地地址和内部全局地址的概念

43.3 配置步骤

命令

1. 在 LAN-R 上配置缺省路由：

```
LAN-R(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 1/3
```

2. 在 LAN-R 上配置 NAPT：

```
! 定义F1/0为内网接口
LAN-R(config)# interface fastEthernet 1/0
LAN-R(config-if)# ip nat inside
LAN-R(config-if)# exit

! 定义S1/3为外网接口
LAN-R(config)# interface serial 1/3
LAN-R(config-if)# ip nat outside
LAN-R(config-if)# exit

! 定义内部全局地址池
LAN-R(config)# ip nat pool to_internet 202.115.12.1 202.115.12.1
   netmask 255.255.255.0

! 定义允许转换的地址
LAN-R(config)# access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.255.255

! 为内部本地地址转换地址池（overload表示PAT）
LAN-R(config)# ip nat inside source list 10 pool to_internet
   overload
```

3. 验证测试：

```
! 在PC1上测试访问Web服务器
! 在路由器LAN-R上查看NAPT映射关系
LAN-R# show ip nat translation
```

输出结果示例：

```
Outside global  Pro  Inside global      Inside local       Outside
   local
200.2.0.2:80    tcp  202.115.12.1:4924  10.0.0.2:4924
   200.2.0.2:80
```

结果显示，10.0.0.2 访问 200.2.0.2 的 80 端口，路由器将私有地址 10.0.0.2 转换为合法的外网地址 202.115.12.1。

44 访问控制列表 (ACL) 扩展实验

44.1 标准 IP 访问控制列表配置

实验要求

配置标准 IP 访问控制列表，禁止 202.115.12.0 网络访问 Web Server 主机。

命令

1. 在 Internet-R 上配置标准 IP 访问控制列表：

```
! 网络掩码是反掩码
Internet-R(config)# access-list 1 deny 202.115.12.0 0.0.0.255
! 其他网络互访不受限制
Internet-R(config)# access-list 1 permit any
```

2. 把访问控制列表应用在接口上：

```
! 应用在尽量靠近目的地址的接口
Internet-R(config)# interface fastEthernet 1/0
! 检查该接口上方向为out的数据流量
Internet-R(config-if)# ip access-group 1 out
Internet-R(config-if)# end
```

3. 查看访问控制列表：

```
Internet-R# show access-list 1
```

4. 查看接口配置信息：

```
Internet-R# show ip interface fastEthernet 1/0
```

5. 删除访问控制列表：

```
Internet-R(config)# interface fastEthernet 1/0
Internet-R(config-if)# no ip access-group 1 out
```

44.2 扩展 IP 访问控制列表配置

实验要求

配置扩展 IP 访问控制列表，禁止 202.115.12.0 网络访问 Web Server 主机的 Web 服务，其他网络互访不受限制。

命令

1. 在 Internet-R 上配置扩展 IP 访问控制列表：

```
! eq www指示目的端口为80
Internet-R(config)# access-list 101 deny tcp 202.115.12.0 0.0.0.255
   host 200.2.0.2 eq www
! 网络掩码是反掩码
Internet-R(config)# access-list 101 permit ip any any
```

2. 把访问控制列表应用在接口上：

```
! 应用在尽量靠近目的地址的接口
Internet-R(config)# interface fastEthernet 1/0
! 检查该接口上方向为out的数据流量
Internet-R(config-if)# ip access-group 101 out
Internet-R(config-if)# end
```

3. 验证测试：

PC1 不能访问 Web Server 的主页，但能 PING 通 Web Server。

45 三层交换机 VLAN 间路由实验

45.1 实验目的

使分别属于两个不同静态 VLAN（Vlan10 和 Vlan20）的计算机能够相互通信。

45.2 配置步骤

命令

1. 配置 VLAN（参考前面 VLAN 配置实验）

2. 配置 Trunk（参考前面 Trunk 配置）

3. 配置三层交换机实现 VLAN 间通信：

在三层交换机上创建虚拟 VLAN 接口，配置其 IP，使不同 VLAN 间的计算机能够通信。

```
! 创建虚拟Vlan10接口并配置其IP
S3760(config)# interface vlan 10
S3760(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
S3760(config-if)# exit

! 创建虚拟Vlan20接口并配置其IP
S3760(config)# interface vlan 20
```

```
S3760(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
S3760(config-if)# exit
```

注意：给 VLAN 配置的 IP 地址就是这个网段的网关地址，在该网段中计算机的网关地址应该设置为这个地址。

4. 启动路由选择协议：

在三层交换机上需要激活路由协议。只有这样当目的地址在本地 VLAN 上时，三层交换机才会使用路由协议来转发分组。

```
S3760# configure terminal
S3760(config)# ip routing          ! 启动IP路由选择
S3760(config)# end
```

这一命令通常在默认情况下是启动的，生成的路由表也与路由器中基本相同。

5. 查看配置结果：

```
S3760# show running-config
```

6. 验证实验结果：

配置完成后，任意两台计算机之间都应能通信。在任意一台计算机上执行 ping 另外三台主机的命令。

46 RIPv2 路由协议配置实验

46.1 实验目的

- 理解距离矢量路由协议的工作原理
- 掌握 RIPv2 路由协议的配置方法
- 理解路由表的生成过程

46.2 RIP 协议特点

- 距离矢量路由协议
- 使用跳数作为度量值
- 最大跳数为 15
- 每 30 秒发送一次路由更新
- RIPv2 支持 VLSM 和 CIDR

46.3 配置步骤

命令

1. 配置路由器接口（参考前面路由器基本配置）

2. 在路由器 r2632-a 上启用 RIPv2 协议：

```
r2632-a> enable
r2632-a# configure terminal
r2632-a(config)# router rip
! router rip: 进入RIP路由协议配置模式
r2632-a(config-router)# network 192.168.10.0
! network: 指定要启用RIP协议的网络
! 192.168.10.0: 网络地址(使用主类网络地址)
! RIP将在该网络的所有接口上发送和接收RIP更新
r2632-a(config-router)# network 192.168.12.0
r2632-a(config-router)# network 192.168.1.0
r2632-a(config-router)# version 2
! version 2: 指定使用RIPv2协议
! 默认为RIPv1, RIPv2支持VLSM和CIDR
```

3. 在路由器 r3740 上启用 RIPv2 协议：

```
r3740> enable
r3740# configure terminal
r3740(config)# router rip
r3740(config-router)# network 192.168.10.0
r3740(config-router)# network 192.168.13.0
r3740(config-router)# network 192.168.0.0
r3740(config-router)# version 2
```

4. 在其他路由器上进行类似配置

5. 查看路由表：

```
r3740# show ip route
```

输出结果说明：

- C 代表直连路由
- R 表示通过 RIP 协议学到的可达的路由
- Via 后面的 IP 地址表示要到达可达的网络经过的端口的 IP 地址

120/1 表示管理距离为 120，跳数为 1

6. 查看 RIP 协议运行状态：

```
r3740# show ip protocols
```

重点

RIPv2 协议特点：

- 距离矢量路由协议
- 使用跳数作为度量值，最大跳数为 15
- 每 30 秒发送一次路由更新
- 支持 VLSM 和 CIDR
- 管理距离为 120

47 OSPF 路由协议配置实验

47.1 实验目的

- 理解链路状态路由协议的工作原理
- 掌握 OSPF 路由协议的配置方法
- 理解 OSPF 区域划分的概念

47.2 OSPF 协议特点

- 链路状态路由协议
- 使用开销作为度量值
- 支持区域划分
- 收敛速度快
- 无路由环路问题

47.3 OSPF 区域划分

OSPF 协议支持区域划分，以减少资源消耗。本实验中将构建一个骨干区域 Area 0，并把网络划分为多个区域。

47.4 配置步骤

命令

1. 配置路由器接口（参考前面路由器基本配置）

2. 在 r2632-b 上进行 Area 0 区域 OSPF 配置：

```
r2632-b(config)# router ospf
! router ospf: 进入OSPF路由协议配置模式
```

```
r2632-b(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
! network: 指定启用OSPF的网络
! 192.168.12.0: 网络地址
! 0.0.0.255: 反掩码(wildcard mask), 0表示必须匹配,1表示任意
! area 0: 指定区域号(0为骨干区域,所有区域必须连接到骨干区域)
r2632-b(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0
```

3. 在 r2632-a 上进行 Area 0 和 Area 1 的配置：

```
r2632-a(config)# router ospf
! 进入OSPF协议配置模式
r2632-a(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
! 将192.168.12.0网络划入骨干区域Area 0
r2632-a(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
r2632-a(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
! 将192.168.1.0网络划入Area 1
! 此路由器连接多个区域,成为ABR(区域边界路由器)
```

4. 在 r3740 上进行 Area 0 和 Area 2 的配置：

```
r3740(config)# router ospf
r3740(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
r3740(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0
r3740(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
! 将192.168.0.0网络划入Area 2
```

5. 在 r1762 上进行 Area 2 的配置：

```
r1762(config)# router ospf
r1762(config-router)# network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 2
r1762(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
! 所有接口都在Area 2中
```

6. 查看 OSPF 协议运行状态：

```
r3740# show ip protocols
```

输出结果说明：

- Router ID：路由器 ID
- Number of areas：区域数量
- Routing for Networks：启用 OSPF 的网络

7. 查看路由表：

```
r3740# show ip route
```

输出结果说明：

- C 代表直连路由
- O 表示通过 OSPF 协议学到的路由
- O IA 表示 OSPF 区域间路由

110/51 表示管理距离为 110，开销为 51

8. 查看 OSPF 数据库：

```
r3740# show ip ospf database
```

9. 验证主机连通性：

在主机 A 上 PING 主机 B，输出结果显示两台计算机可以连通。

重点

OSPF 协议特点：

- 链路状态路由协议
- 使用开销作为度量值
- 支持区域划分，减少资源消耗
- 收敛速度快
- 支持 VLSM 和 CIDR
- 管理距离为 110
- 使用 Hello 报文维护邻居关系

OSPF 报文类型：

- Hello 报文：发现和维护邻居关系
- DBD 报文：数据库描述报文
- LSR 报文：链路状态请求报文
- LSU 报文：链路状态更新报文
- LSAck 报文：链路状态确认报文

48 路由表解读

48.1 路由表标识符

重点

路由表中常见标识符：

- **C** - Connected，直连路由
- **S** - Static，静态路由
- **R** - RIP，通过 RIP 协议学习的路由
- **O** - OSPF，通过 OSPF 协议学习的路由
- **O IA** - OSPF Inter Area，OSPF 区域间路由
- **B** - BGP，通过 BGP 协议学习的路由
- * - candidate default，候选默认路由

48.2 路由表输出示例

命令

```
Router# show ip route
Codes: C-connected, S-static, R-RIP
       O-OSPF, IA-OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
! C表示直连路由，该网络直接连接在F1/0接口

S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
! S表示静态路由，[1/0]表示管理距离/度量值
! via 192.168.1.1表示下一跳地址

R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:18, serial 1/3
! R表示RIP路由，[120/1]表示管理距离120，跳数1
! 00:00:18表示路由更新时间

O    192.168.4.0/24 [110/51] via 192.168.1.3, 00:03:50, serial 1/3
! O表示OSPF路由，[110/51]表示管理距离110，开销51
```

48.3 管理距离对比

路由来源	管理距离
直连路由	0
静态路由	1
OSPF	110
RIP	120

表 8: 常见路由协议管理距离

重点

管理距离说明：

- 管理距离越小，路由优先级越高
- 当多个路由协议都有到达同一网络的路由时，选择管理距离最小的
- 直连路由管理距离为 0，优先级最高

49 接口状态查看

49.1 show ip interface brief

命令

```
Router# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK?  Status    Protocol
FastEthernet1/0    192.168.1.1     YES  UP        UP
FastEthernet1/1    unassigned      YES  DOWN      DOWN
Serial1/2          192.168.2.1     YES  UP        UP
Serial1/3          unassigned      YES  DOWN      DOWN
```

字段说明：

- Interface: 接口名称
- IP-Address: 接口 IP 地址（unassigned 表示未配置）
- OK?: 配置是否有效
- Status: 物理层状态（UP/DOWN）
- Protocol: 数据链路层协议状态（UP/DOWN）

49.2 接口状态组合含义

Status	Protocol	含义
UP	UP	接口正常工作
UP	DOWN	物理连接正常，协议未建立
DOWN	DOWN	物理连接故障或接口被 shutdown
administratively down	DOWN	接口被管理员手动关闭

表 9: 接口状态组合

50 show running-config 详解

命令

```
Router# show running-config
Building configuration...

Current configuration: 540 bytes
!
version 8.51
!
hostname RA                      ! 设备名称
!
no service password-encryption
!
interface Serial 1/2
 clock rate 64000                ! DCE端时钟速率
!
interface Serial 1/3
 ip address 17.2.0.1 255.255.0.0  ! 接口IP地址
!
interface FastEthernet 1/0
 ip address 17.1.0.1 255.255.0.0
 duplex auto                     ! 双工模式自动协商
 speed auto                      ! 速率自动协商
!
ip route 17.3.0.0 255.255.0.0 17.2.0.2  ! 静态路由
!
end
```

重点

配置文件说明：

- **show running-config**：查看当前生效的配置（存储在 RAM 中）
- **show startup-config**：查看保存的配置（存储在 NVRAM 中）
- 路由器启动时，将 NVRAM 里的配置文件加载至 RAM 里生效
- 修改配置后需要保存：`copy running-config startup-config`

51 DCE 与 DTE 配置

重点

串口连接说明：

- **DCE**（Data Circuit-terminating Equipment）：数据电路终端设备，提供时钟信号
- **DTE**（Data Terminal Equipment）：数据终端设备，接收时钟信号
- 串口之间连接时，一端为 DCE，一端为 DTE
- **只有 DCE 端需要配置 clock rate**

判断 DCE/DTE：

```
Router# show controllers serial 1/2
...
V35 DCE cable     ! 显示DCE表示该端为DCE
...
```

配置 DCE 时钟速率：

```
Router(config)# interface serial 1/2
Router(config-if)# clock rate 64000
! clock rate: 时钟速率, 单位bps
! 常用值: 64000, 128000, 256000, 512000, 1024000, 2048000
```

52 思考题汇总

52.1 交换机相关

1. 简述交换机的工作原理，与集线器相比，其优势在什么地方？
2. 交换机是如何感知其周围网络环境变化的（如计算机增加、减少等）？

3. 从一个网络管理员角度看，交换机提供了哪些功能供管理员方便、高效的管理所有网络用户？
4. 什么是 VLAN？该技术有哪些优点？如何实现 VLAN？
5. 什么是中继（Trunk）技术？如何实现 Trunk？

52.2 路由器相关

1. 简述路由器的工作原理，它对收到的数据包做哪些处理？
2. 描述当用户访问 Internet 中某一服务器的过程中，源站发出的数据包是如何到达目的服务器的？中间经过了哪些封装与解封装，以及是如何选择路径的？

52.3 三层交换相关

1. 说明三层交换技术产生的原因与技术特点
2. 简述两种三层交换技术的工作原理
3. 简述 NHRP 和 MPLS 各自的工作原理

52.4 路由协议相关

1. 比较链路状态路由协议和距离矢量路由协议的优缺点
2. 什么是管理距离 AD（Administrative Distance）？OSPF 的管理距离 AD 是多少？和 RIP 相比，有什么特点？
3. 什么是 OSPF 的邻居？什么是 OSPF 的邻接关系？
4. OSPF 报文的 5 种类型是什么？每一种类型的用途是什么？
5. 什么是 LSA？怎样区分一个 LSA 和一个 OSPF 更新报文？
6. 简述 Hello 报文协议的作用
7. 在多区域 OSPF 实验中，如果在 4 个路由器上同时也配置了 RIPv2 协议，路由表是否会有变化？为什么？

53 实验考试题型总结

53.1 选择题常考点

重点

网络设备相关：

- 集线器工作在物理层，交换机工作在数据链路层，路由器工作在网络层
- 集线器所有端口共享冲突域，交换机每端口独立冲突域
- 只有路由器能隔离广播域
- 交换机根据 MAC 地址转发，路由器根据 IP 地址转发

VLAN 相关：

- VLAN 可以减小广播域、提高安全性
- 不同 VLAN 之间通信需要三层设备
- Trunk 端口用于交换机互连，允许多个 VLAN 通过
- Access 端口用于连接终端设备

路由相关：

- 静态路由需要手动配置，动态路由自动学习
- RIP 使用跳数作为度量，最大 15 跳
- OSPF 使用开销作为度量，收敛速度快
- 管理距离：直连 0 > 静态 1 > OSPF 110 > RIP 120

53.2 填空题常考点

重点

协议端口：

- DNS：UDP 53
- FTP：TCP 20(数据)/21(控制)
- HTTP：TCP 80
- HTTPS：TCP 443
- Telnet：TCP 23
- SMTP：TCP 25
- DHCP：UDP 67(服务器)/68(客户端)

子网掩码：

- /24 = 255.255.255.0
- /16 = 255.255.0.0
- /8 = 255.0.0.0
- /22 = 255.255.252.0

双绞线：

- 10/100Mbps 使用 1、2、3、6 号线
- 最大传输距离 100 米
- T568A：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
- T568B：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

53.3 综合题常考点

重点

IP 地址计算：

- 网络地址 = IP 地址 AND 子网掩码
- 反掩码 = 255.255.255.255 - 子网掩码
- 广播地址 = 网络地址 OR 反掩码

NAT 转换：

- 出站：源 IP 从内部本地转换为内部全局
- 入站：目的 IP 从内部全局转换为内部本地
- PAT(NAPT)：多个内网 IP 共享一个公网 IP，通过端口区分

TCP 三次握手：

- 第一次：SYN=1, ACK=0, Seq=x
- 第二次：SYN=1, ACK=1, Seq=y, Ack=x+1
- 第三次：SYN=0, ACK=1, Seq=x+1, Ack=y+1

53.4 实验操作题常考点

重点

VLAN 配置：

```
vlan 10                                ! 创建VLAN
interface f0/1                         ! 进入接口
switchport access vlan 10              ! 划入VLAN
switchport mode trunk                  ! 配置Trunk
```

路由器接口配置：

```
interface f0/0                         ! 进入接口
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0   ! 配置IP
no shutdown                            ! 启用接口
```

静态路由配置：

```
ip route 目的网络 子网掩码 下一跳地址
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址   ! 默认路由
```

ACL 配置：

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255   ! 标准ACL
access-list 101 deny tcp any any eq 80       ! 扩展ACL
ip access-group 1 in                         ! 应用ACL
```

NAT 配置：

```
ip nat inside                          ! 内部接口
ip nat outside                         ! 外部接口
ip nat pool 名称 起始IP 结束IP netmask 掩码
ip nat inside source list ACL号 pool 名称 overload
```

54 常见错误与注意事项

配置常见错误

1. 接口未启用：

- 配置接口后忘记执行 `no shutdown`
- 接口状态显示 administratively down

2. 串口时钟未配置：

- DCE 端忘记配置 `clock rate`

- 导致 line protocol is down

3. 默认网关未配置：

- 计算机能 ping 通本网段，但无法访问其他网段
- 需要配置默认网关为路由器接口 IP

4. ACL 规则顺序错误：

- ACL 按顺序匹配，先匹配的规则先生效
- 应该先写具体规则，后写宽泛规则
- 末尾有隐含的 deny any

5. NAT 接口方向配置错误：

- inside/outside 配置反了
- 导致 NAT 转换不生效

6. VLAN 间通信问题：

- 忘记配置 Trunk 端口
- 三层交换机忘记执行 `ip routing`
- 计算机网关配置错误

功能	命令
创建 VLAN	`vlan 编号`
命名 VLAN	`name 名称`
端口划入 VLAN	`switchport access vlan 编号`
配置 Trunk	`switchport mode trunk`
查看 VLAN	`show vlan`
启用生成树	`spanning-tree`
设置优先级	`spanning-tree priority 值`
创建聚合端口	`interface aggregatePort 编号`
加入聚合组	`port-group 编号`
查看 MAC 表	`show mac-address-table`

表 10: 交换机常用命令

功能	命令
进入接口	`interface 类型编号`
配置 IP	`ip address IP 掩码`
启用接口	`no shutdown`
配置时钟	`clock rate 速率`
静态路由	`ip route 网络掩码下一跳`
默认路由	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳`
查看路由表	`show ip route`
查看接口	`show ip interface brief`
查看配置	`show running-config`
保存配置	`copy running-config startup-config`

表 11: 路由器常用命令

功能	命令
标准 ACL	`access-list 1-99 permit/deny 源地址反掩码`
扩展 ACL	`access-list 100-199 permit/deny 协议源目的`
应用 ACL	`ip access-group 编号 in/out`
查看 ACL	`show access-list`
NAT 内部接口	`ip nat inside`
NAT 外部接口	`ip nat outside`
NAT 地址池	`ip nat pool 名称起始 IP 结束 IP netmask 掩码`
NAT 转换	`ip nat inside source list ACL pool 名称 overload`
查看 NAT	`show ip nat translations`

表 12: ACL 与 NAT 常用命令

功能	命令
查看 IP 配置	`ipconfig /all`
测试连通性	`ping 目标 IP`
路由跟踪	`tracert 目标 IP`
DNS 解析	`nslookup 域名`
清空 DNS 缓存	`ipconfig /flushdns`
查看 ARP 缓存	`arp -a`
清空 ARP 缓存	`arp -d`
查看路由表	`route print`
查看网络连接	`netstat -an`

表 13: Windows 网络命令

功能	命令
启用 RIP	`router rip`
RIP 版本 2	`version 2`
RIP 网络	`network 网络地址`
启用 OSPF	`router ospf`
OSPF 网络	`network 网络反掩码 area 区域号`
查看路由协议	`show ip protocols`
查看 OSPF 邻居	`show ip ospf neighbor`
查看 OSPF 数据库	`show ip ospf database`

表 14: RIP 与 OSPF 命令

55 快速查询命令表

55.1 交换机命令

55.2 路由器命令

55.3 ACL 与 NAT 命令

55.4 Windows 网络命令

55.5 RIP 与 OSPF 命令

56 Trunk 与 Access 端口详解

56.1 端口工作模式

重点

Access 端口：

- 用于连接终端设备（计算机、打印机等）
- 只能属于一个 VLAN
- 发送数据时不带 VLAN 标签
- 接收数据时添加所属 VLAN 标签

Trunk 端口：

- 用于交换机之间互连
- 可以传输多个 VLAN 的数据
- 发送数据时带 VLAN 标签（802.1Q）
- 接收数据时根据标签转发到对应 VLAN

56.2 Trunk 配置详解

命令

配置 Trunk 端口：

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
! switchport mode trunk: 设置端口为Trunk模式
! Trunk端口允许所有VLAN通过(默认)
Switch(config-if)# exit
```

重新设置为 Access 模式：

```
Switch(config-if)# switchport mode access
! 将端口从Trunk模式改回Access模式
```

查看 VLAN 配置：

```
Switch# show vlan
! 显示VLAN信息和端口分配
! 注意：Trunk端口不会显示在VLAN列表中
```

重点

重要说明：

- 如果没有给 VLAN 指定名称，系统会自动命名
- 查看 VLAN 配置时，Trunk 端口不会显示在任何 VLAN 的端口列表中
- 两台交换机互连时，两端都要配置为 Trunk 模式

57 广播风暴与环路问题

57.1 环路产生原因

重点

当交换机之间有多条链路连接时，会形成环路，造成以下问题：

- **广播风暴**：广播帧在环路中无限循环
- **MAC 地址表不稳定**：同一 MAC 地址从不同端口学习
- **重复帧**：同一帧被多次接收
- **网络瘫痪**：交换机 CPU 占用过高，无法正常工作

现象：

- 交换机配置无法操作，类似死机现象
- 交换机端口指示灯频繁闪烁
- 断开任一条连线，恢复正常

57.2 解决方案

- **生成树协议 (STP)**：自动阻塞冗余链路，消除环路

- **链路聚合**：将多条物理链路捆绑为一条逻辑链路

重点

注意：在生成树或链路聚合配置之前，不要把交换机间两条连线全连上！

58 生成树协议深入理解

58.1 STP 工作原理

重点

生成树协议选举过程：

1. **选举根桥 (Root Bridge)：**
   - 比较 Bridge ID（优先级 + MAC 地址）
   - 优先级越小越优先（默认 32768）
   - 优先级相同则比较 MAC 地址，越小越优先
2. **选举根端口 (Root Port)：**
   - 非根桥上到根桥开销最小的端口
   - 开销相同则选端口优先级最小的
   - 每个非根桥只有一个根端口
3. **选举指定端口 (Designated Port)：**
   - 每个网段上到根桥开销最小的端口
   - 根桥的所有端口都是指定端口
4. **阻塞非指定端口：**
   - 既不是根端口也不是指定端口的端口被阻塞
   - 阻塞端口不转发数据，但接收 BPDU

状态	学习 MAC	转发数据
Blocking（阻塞）	否	否
Listening（监听）	否	否
Learning（学习）	是	否
Forwarding（转发）	是	是
Disabled（禁用）	否	否

表 15: STP 端口状态

58.2 STP 端口状态

58.3 show spanning-tree 输出解读

命令

```
Switch# show spanning-tree
StpVersion: RSTP                ! 生成树协议版本
SysStpStatus: Enabled           ! 生成树状态：已启用
BaseNumPorts: 24                ! 端口数量
MaxAge: 20                      ! 最大老化时间(秒)
HelloTime: 2                    ! Hello报文间隔(秒)
ForwardDelay: 15                ! 转发延迟(秒)
BridgeAddr: 00d0.f87b.ed31      ! 交换机MAC地址
Priority: 0                     ! 优先级(已设置为最高)
DesignatedRoot: 000000D0F87BED31  ! 根桥ID
RootCost: 0                     ! 到根桥的开销(0表示自己是根桥)
RootPort: 0                     ! 根端口(0表示自己是根桥)
```

判断根桥：

- RootCost = 0 表示自己是根桥
- RootPort = 0 表示自己是根桥
- DesignatedRoot = 自己的 BridgeAddr

59 链路聚合深入理解

59.1 链路聚合优势

重点

链路聚合 (Link Aggregation) 的优势：

- **增加带宽：**多条链路带宽叠加
- **提高可靠性：**一条链路故障，其他链路继续工作
- **负载均衡：**流量分散到多条链路
- **无需 STP 阻塞：**聚合后视为一条逻辑链路，不会形成环路

59.2 流量均衡算法

重点

流量均衡方式：

- **src-mac：**根据源 MAC 地址分配（默认）
- **dst-mac：**根据目的 MAC 地址分配
- **src-ip：**根据源 IP 地址分配
- **dst-ip：**根据目的 IP 地址分配

配置命令：

```
Switch# aggregateport load-balance dst-mac
! 按目的MAC地址进行流量分配
Switch# aggregateport load-balance src-ip
! 按源IP地址进行流量分配
```

59.3 链路聚合与生成树对比

特性	生成树	链路聚合
带宽利用	只用一条链路	所有链路同时使用
故障切换	有短暂中断	几乎无中断
配置复杂度	简单	稍复杂
适用场景	冗余备份	高带宽需求

表 16: 生成树与链路聚合对比

60 静态路由配置详解

60.1 静态路由命令格式

命令

静态路由配置格式：

```
Router(config)# ip route 网络地址 子网掩码 下一跳地址
! 或
Router(config)# ip route 网络地址 子网掩码 出接口
```

参数说明：

- 网络地址：目的网络的网络号
- 子网掩码：目的网络的子网掩码
- 下一跳地址：转发数据包的下一个路由器接口 IP
- 出接口：本地路由器转发数据的接口

示例：

```
! 方式1：指定下一跳IP地址
RA(config)# ip route 17.3.0.0 255.255.0.0 17.2.0.2
! 到达17.3.0.0/16网络，下一跳为17.2.0.2

! 方式2：指定出接口
RA(config)# ip route 17.3.0.0 255.255.0.0 serial 1/3
! 到达17.3.0.0/16网络，从serial 1/3接口转发
```

60.2 默认路由

重点

默认路由：当路由表中没有匹配的路由时使用。

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址
! 0.0.0.0 0.0.0.0 表示匹配所有网络
```

应用场景：

- 连接 Internet 的边界路由器
- 只有一个出口的网络
- 简化路由配置

61 ACL 应用位置原则

重点

ACL 应用位置原则：

标准 ACL：

- 只能根据源地址过滤
- 应用在**靠近目的地**的位置
- 原因：避免过早丢弃数据包，影响其他目的地的访问

扩展 ACL：

- 可以根据源地址、目的地址、协议、端口过滤
- 应用在**靠近源地址**的位置
- 原因：尽早丢弃不需要的数据包，节省网络带宽

61.1 ACL 方向说明

重点

in 和 out 的含义：

- **in**：检查进入该接口的数据流量
- **out**：检查离开该接口的数据流量

示例：

```
! 在F1/0接口上，检查出方向的流量
Router(config)# interface fastEthernet 1/0
Router(config-if)# ip access-group 101 out
! 数据包从路由器通过F1/0发出时被检查
```

62 NAT 地址术语

重点

NAT 四种地址类型：

术语	含义	示例
内部本地地址	内网主机的私有 IP	192.168.1.3
内部全局地址	转换后的公网 IP	59.67.148.3
外部本地地址	外网主机在内网看到的 IP	202.113.64.2
外部全局地址	外网主机的真实 IP	202.113.64.2

NAT 转换过程：

- 出站：源 IP 从内部本地 → 内部全局
- 入站：目的 IP 从内部全局 → 内部本地

63 路由器接口类型详解

63.1 常见接口类型

接口类型	缩写	速率	用途
FastEthernet	F/Fa	100Mbps	局域网连接
GigabitEthernet	G/Gi	1Gbps	高速局域网
Serial	S	可配置	广域网连接
Console	Con	-	本地管理

表 17: 路由器接口类型

63.2 接口编号格式

重点

接口编号格式：类型插槽号/端口号
示例：

- `fastEthernet 1/0`：插槽 1 的第 0 个快速以太网口
- `serial 1/3`：插槽 1 的第 3 个串口
- `gigabitEthernet 0/0`：插槽 0 的第 0 个千兆以太网口

64　实验拓扑 IP 规划方法

重点

IP 地址规划原则：

1. 网段划分：

- 每个 LAN 网段使用独立的子网
- 路由器之间的串口连接使用独立的子网
- 子网掩码根据主机数量选择

2. 地址分配：

- 路由器接口通常使用网段的第一个或最后一个可用地址
- 计算机使用网段中间的地址
- 预留部分地址用于扩展

3. 网关配置：

- 计算机的默认网关 = 所在网段的路由器接口 IP
- 不同网段的计算机网关不同

64.1　IP 规划示例

典型实验 IP 规划

场景：两台路由器 RA、RB，两台 PC

IP 规划（使用 202.115.0.0/16）：

- PC1 网段：202.115.10.0/24
- PC2 网段：202.115.20.0/24
- 串口互连：202.115.30.0/24

地址分配：

- RA 的 F1/0：202.115.10.1（PC1 的网关）
- RA 的 S1/3：202.115.30.1
- RB 的 S1/3：202.115.30.2
- RB 的 F1/0：202.115.20.1（PC2 的网关）
- PC1：202.115.10.2，网关 202.115.10.1
- PC2：202.115.20.2，网关 202.115.20.1

65 Wireshark 抓包分析要点

65.1 协议层次识别

重点

Wireshark 显示的协议层次：

- **Frame：**物理层帧信息
- **Ethernet II：**数据链路层（源/目的 MAC）
- **Internet Protocol：**网络层（源/目的 IP）
- **TCP/UDP：**传输层（源/目的端口）
- **HTTP/DNS/FTP 等：**应用层协议

65.2 常见抓包场景分析

Ping 命令抓包

执行：`ping 192.168.1.1`
抓包特征：

- 协议：ICMP
- 类型：Echo Request（请求）/ Echo Reply（回复）
- 无传输层（ICMP 直接封装在 IP 中）

FTP 连接抓包

执行：FTP 连接服务器
抓包特征：

- 协议：TCP + FTP
- 控制连接：目的端口 21
- 数据连接：目的端口 20
- 可以看到用户名和密码（明文传输）

ARP 请求抓包

场景：首次访问同网段主机
抓包特征：

- 协议：ARP
- 目的 MAC：ff:ff:ff:ff:ff:ff（广播）

- Opcode：1（请求）/ 2（回复）
- 包含目标 IP 和发送方 IP/MAC

66 实验操作注意事项

重点

实验前准备：

1. 检查设备连线是否正确
2. 确认 Console 线连接正常
3. 打开终端软件（如 SecureCRT）
4. 设置正确的串口参数（9600, 8, N, 1）

配置过程注意：

1. 每配置一步，及时验证
2. 使用 show 命令查看配置结果
3. 配置完成后保存配置
4. 记录配置命令，便于排错

故障排查步骤：

1. 检查物理连接（网线、接口指示灯）
2. 检查接口状态（show ip interface brief）
3. 检查 IP 配置（ipconfig、show running-config）
4. 检查路由配置（show ip route）
5. 使用 ping 逐段测试连通性

67 私有 IP 地址范围

重点

RFC 1918 定义的私有 IP 地址：

类别	地址范围	CIDR 表示
A 类	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B 类	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C 类	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

特点：

- 私有地址不能在 Internet 上路由
- 内网使用私有地址，通过 NAT 访问外网
- 不同组织可以使用相同的私有地址

68 子网划分计算

68.1 子网划分公式

重点

子网划分计算：

- 子网数 $= 2^n$（n 为借用的主机位数）
- 每个子网主机数 $= 2^m - 2$（m 为剩余主机位数，减 2 是去掉网络地址和广播地址）

常用子网掩码：

- /24 = 255.255.255.0，主机数 254
- /25 = 255.255.255.128，主机数 126
- /26 = 255.255.255.192，主机数 62
- /27 = 255.255.255.224，主机数 30
- /28 = 255.255.255.240，主机数 14
- /30 = 255.255.255.252，主机数 2（点对点链路常用）

68.2 子网计算示例

子网划分题

题目：将 192.168.1.0/24 划分为 4 个子网
解答：

- 需要借用 2 位（$2^2 = 4$）

- 新子网掩码：/26 = 255.255.255.192
- 子网 1：192.168.1.0/26（可用：.1-.62）
- 子网 2：192.168.1.64/26（可用：.65-.126）
- 子网 3：192.168.1.128/26（可用：.129-.190）
- 子网 4：192.168.1.192/26（可用：.193-.254）